Aprendizagem e Tecnologias Digitais

Apoio à preparação para o teste escrito

Banco de questões com respostas

Ano letivo de 2026 a 2027

Este banco de questões apoia a **preparação do teste escrito** nos temas de aprendizagem multimédia, telepsicologia, ética dos serviços digitais e inteligência artificial. Tente responder antes de consultar os exemplos de resposta e relacione-os com a bibliografia indicada.

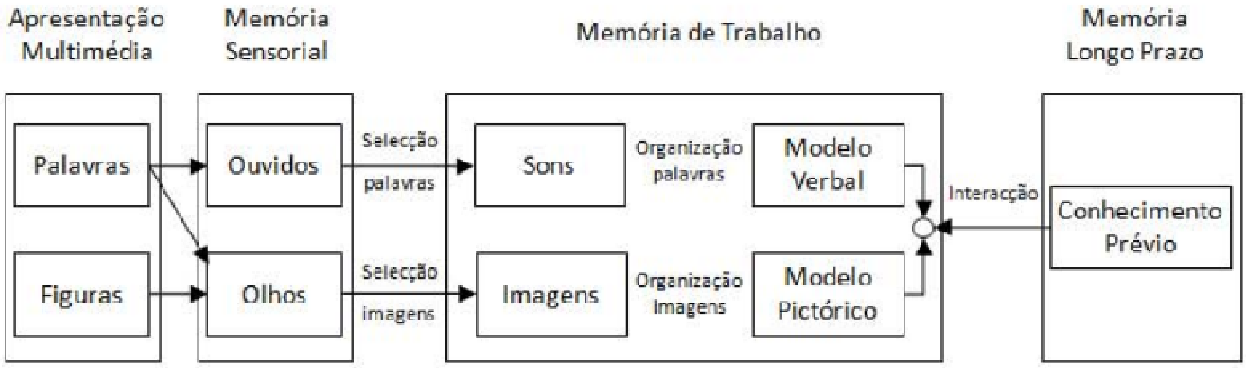


Multimedia Learning

Second Edition

Richard E. Mayer
University of California, Santa Barbara

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS



Netodays, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Figura 1. Teoria cognitiva da aprendizagem multimédia

No esquema, «Interação» corresponde à integração dos modelos verbal e pictórico com os conhecimentos prévios.

Explicação da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia

Para o teste, prepare uma explicação da teoria e da figura, articulando os três pressupostos com os processos de seleção, organização e integração.

A figura representa os processos envolvidos na aprendizagem multimédia, segundo a teoria proposta por Richard E. Mayer. A teoria assenta em três pressupostos: canais duplos, capacidade limitada e processamento ativo. A explicação seguinte relaciona estes pressupostos com a memória sensorial, a memória de trabalho e a memória de longo prazo.

1 Apresentação multimédia e memória sensorial

O material é apresentado ao estudante sob a forma de palavras, escritas ou faladas, e de imagens, como ilustrações, gráficos ou animações. As palavras faladas são recebidas pelos ouvidos; as palavras escritas e as imagens são recebidas pelos olhos. A memória sensorial conserva brevemente os estímulos visuais e auditivos.

Ligação com o pressuposto dos canais duplos: a teoria distingue o processamento visual/pictórico do processamento auditivo/verbal. A distinção não significa que todas as palavras entrem pelos ouvidos: o texto escrito é recebido visualmente e pode dar origem a uma representação verbal.

2 Seleção e organização na memória de trabalho

O estudante seleciona palavras e imagens relevantes para processamento na memória de trabalho. Nesta fase:

As palavras selecionadas são organizadas numa representação verbal coerente, designada modelo verbal.

As imagens selecionadas são organizadas numa representação pictórica coerente, designada modelo pictórico.

Esta organização ativa permite estabelecer relações entre os elementos selecionados e compreender o material.

Ligação com o pressuposto da capacidade limitada: cada canal dispõe de capacidade limitada para processar informação em simultâneo. A conceção dos materiais deve evitar exigências desnecessárias e adequar a apresentação à complexidade do conteúdo.

Ligação com o pressuposto do processamento ativo: aprender implica selecionar informação relevante, organizá-la e integrá-la com outras representações e com os conhecimentos prévios. A atividade necessária é cognitiva; não depende apenas de clicar, escrever ou manipular objetos.

3 Integração com os conhecimentos da memória de longo prazo

O estudante estabelece relações entre os modelos verbal e pictórico e os conhecimentos prévios recuperados da memória de longo prazo. Esta integração contribui para uma compreensão significativa. Os processos de seleção, organização e integração podem repetir-se e interagir; não constituem uma sequência rígida de etapas.

Ligação com o processamento generativo: organizar o material e integrá-lo com os conhecimentos prévios exige esforço para lhe atribuir significado.

Relação com os princípios da aprendizagem multimédia

Princípio multimédia: as pessoas tendem a aprender melhor com palavras e imagens relevantes do que apenas com palavras, quando a apresentação favorece a construção de relações entre ambas.

Princípio da coerência: a exclusão de palavras, imagens e sons irrelevantes reduz o processamento desnecessário.

Princípios da contiguidade espacial e temporal: colocar o texto junto da imagem a que se refere e apresentar explicações verbais e imagens correspondentes de forma sincronizada facilita a sua integração.

Princípio do pré-treino: conhecer previamente os nomes e as características dos principais componentes de um sistema facilita a compreensão posterior do seu funcionamento.

Princípio da modalidade: em condições adequadas, as pessoas aprendem melhor com imagens e narração do que com imagens e texto escrito no ecrã, pois esta última combinação pode sobrecarregar o processamento visual.

Síntese

A teoria cognitiva da aprendizagem multimédia explica como as pessoas selecionam, organizam e integram palavras e imagens. Os seus princípios orientam a conceção de materiais que reduzem o processamento irrelevante, gerem o processamento essencial e promovem o processamento generativo. Os seus efeitos dependem das características dos estudantes, dos conteúdos e das condições de apresentação.

Referência principal

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678

Questões sobre aprendizagem multimédia

1. Qual é a tese principal do livro Multimedia Learning?
2. Como define Mayer a instrução multimédia?
3. Quais são os três pressupostos da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia?
4. O que é o pressuposto dos canais duplos e como se relaciona com a aprendizagem multimédia?
5. De que forma a capacidade limitada de processamento afeta a aprendizagem multimédia?
6. Explique o pressuposto do processamento ativo na aprendizagem multimédia.
7. Quais são os três tipos de processamento cognitivo distinguidos na teoria de Mayer?
8. Como pode a redução do processamento irrelevante facilitar a aprendizagem multimédia?
9. Em que consiste o princípio da coerência e como pode favorecer a aprendizagem?
10. O que é o princípio da sinalização e como pode ser aplicado na conceção de materiais?
11. Explique o princípio da redundância e os limites da sua aplicação.
12. Como pode o princípio da contiguidade espacial favorecer a aprendizagem?
13. Descreva o princípio da contiguidade temporal e a sua importância.
14. O que é o princípio da segmentação e como pode melhorar a aprendizagem?
15. Como pode o princípio do pré-treino facilitar a aprendizagem multimédia?
16. Em que consiste o princípio da modalidade e por que motivo pode ser relevante?
17. Explique o princípio multimédia e dê um exemplo da sua aplicação.
18. O que é o princípio da personalização na aprendizagem multimédia?
19. Distinga o princípio da voz do princípio da imagem.
20. Que evidência empírica sustenta os princípios da aprendizagem multimédia?
21. Que diferenças individuais podem influenciar a aprendizagem multimédia?
22. Que fatores condicionam a aplicação dos princípios a diferentes contextos educativos?
23. Que limitações devem ser consideradas ao interpretar estudos sobre aprendizagem multimédia?
24. Como se relacionam a teoria da carga cognitiva e a conceção de materiais multimédia?
25. Como pode a tecnologia multimédia ser utilizada de forma pedagogicamente adequada?
26. Que implicações práticas têm os princípios multimédia para professores e responsáveis pela conceção de materiais?
27. Como relaciona o livro teoria e prática na conceção de ambientes de aprendizagem?
28. É cientificamente fundamentado adaptar o ensino a estilos «visuais» ou «auditivos»? Que adaptações são justificadas?
29. Que desafios se colocam à investigação em aprendizagem multimédia?
30. Qual é o contributo do livro para a psicologia da educação e para a conceção instrucional?

Exemplos de respostas

1. Tese principal: as pessoas podem aprender de forma mais profunda com palavras e imagens do que apenas com palavras. Esta vantagem depende da conceção dos materiais e das condições de aprendizagem; acrescentar imagens, por si só, não garante melhores resultados.

2. Definição de instrução multimédia: apresentação de material que combina palavras e imagens com a intenção de promover a aprendizagem. Pode ocorrer em suportes digitais ou impressos.

3. Três pressupostos da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia:

Canais duplos: o sistema cognitivo dispõe de canais de processamento visual/pictórico e auditivo/verbal.

Capacidade limitada: cada canal tem capacidade limitada para processar informação em simultâneo.

Processamento ativo: a aprendizagem significativa exige selecionar informação relevante, organizá-la e integrá-la com os conhecimentos prévios.

4. Pressuposto dos canais duplos: distingue o processamento visual/pictórico do auditivo/verbal. As palavras faladas entram pela via auditiva; as imagens e as palavras escritas entram pela via visual. O texto escrito pode, posteriormente, ser representado verbalmente. Por isso, a forma de apresentação influencia a distribuição das exigências cognitivas.

5. Impacto da capacidade limitada: a quantidade de informação que pode ser processada em simultâneo é limitada. Materiais complexos, demasiado rápidos ou mal organizados podem exceder essa capacidade e dificultar a compreensão.

6. Pressuposto do processamento ativo: o estudante precisa de selecionar palavras e imagens relevantes, organizá-las em representações coerentes e integrá-las entre si e com os conhecimentos prévios. Receber informação não equivale, por si só, a compreendê-la.

7. Três tipos de processamento cognitivo na teoria de Mayer:

Processamento extrínseco ou irrelevante: resulta de elementos ou formas de apresentação que não contribuem para o objetivo de aprendizagem, como imagens decorativas que desviam a atenção.

Processamento essencial: permite representar mentalmente o conteúdo apresentado; a sua exigência depende da complexidade do material e dos conhecimentos do estudante.

Processamento generativo: corresponde ao esforço de compreensão, nomeadamente à organização do material e à sua integração com os conhecimentos prévios. Esta classificação não deve ser confundida, sem explicação, com as categorias de carga cognitiva de outras formulações teóricas.

8. Redução do processamento irrelevante: eliminar elementos distrativos, organizar a apresentação e salientar o essencial permite dedicar mais recursos cognitivos à aprendizagem. O objetivo é reduzir exigências desnecessárias, sem retirar informação indispensável.

9. Princípio da coerência: a aprendizagem tende a melhorar quando se excluem palavras, imagens e sons irrelevantes para os objetivos. Por exemplo, música de fundo e imagens decorativas podem competir com a explicação pelo processamento disponível.

10. Princípio da sinalização: utilizar pistas, como títulos, setas ou destaques, para evidenciar a organização e os elementos essenciais do material. Estas pistas orientam a atenção sem acrescentar explicações desnecessárias.

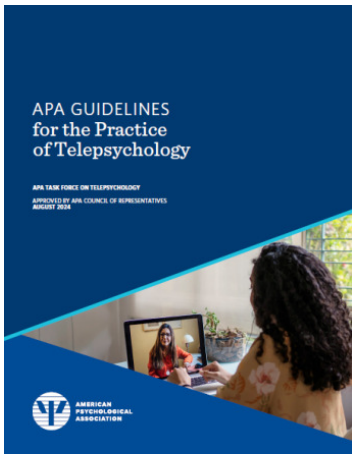
11. **Princípio da redundância:** em certas apresentações, aprende-se melhor com imagens e narração do que com imagens, narração e a transcrição integral dessa narração no ecrã. O texto adicional pode competir com as imagens pelo processamento visual. O princípio não proíbe palavras-chave, legendas ou adaptações necessárias à acessibilidade.
12. **Princípio da contiguidade espacial:** aprende-se melhor quando o texto e a imagem a que se refere estão próximos. Esta disposição reduz a procura visual e facilita a integração da informação.
13. **Princípio da contiguidade temporal:** a apresentação simultânea ou sincronizada de explicações verbais e imagens correspondentes facilita o estabelecimento de relações entre ambas, em comparação com a sua apresentação separada no tempo.
14. **Princípio da segmentação:** dividir uma apresentação em segmentos significativos, cujo avanço o estudante possa controlar, permite processar cada parte antes de passar à seguinte.
15. **Princípio do pré-treino:** conhecer os nomes e as características dos principais componentes antes de estudar o funcionamento de um sistema reduz as exigências iniciais e facilita a compreensão.
16. **Princípio da modalidade:** em condições adequadas, aprende-se melhor com imagens e narração do que com imagens e texto escrito no ecrã. A narração pode distribuir o processamento pelos dois canais. Não significa que usar vários sentidos seja sempre superior, independentemente da tarefa ou das necessidades do estudante.
17. **Princípio multimédia:** a combinação de palavras e imagens relevantes tende a favorecer a aprendizagem, em comparação com palavras isoladas. Por exemplo, uma explicação acompanhada de um esquema pode ajudar a compreender as relações entre os componentes de um sistema.
18. **Princípio da personalização:** um estilo de linguagem conversacional pode favorecer a aprendizagem, em comparação com um estilo excessivamente formal. Refere-se à forma de comunicar com o estudante, não à adaptação a supostos estilos de aprendizagem.
19. **Princípios da voz e da imagem:** são dois princípios distintos. Na formulação de Mayer (2009), a narração com voz humana favorece a aprendizagem em comparação com as vozes artificiais estudadas. O princípio da imagem indica que acrescentar a imagem do apresentador não melhora necessariamente a aprendizagem. A conclusão sobre a voz deve ser situada nas tecnologias e condições investigadas.
20. **Evidência empírica:** Mayer apresenta comparações experimentais entre versões de materiais com e sem determinadas características instrucionais. Os resultados são avaliados através de tarefas de retenção e, sobretudo, de transferência, que exigem aplicar o aprendido a situações novas.
21. **Diferenças individuais:** os conhecimentos prévios e as capacidades relevantes para a tarefa podem influenciar os benefícios de uma apresentação. Por exemplo, orientações úteis para principiantes podem tornar-se desnecessárias para estudantes experientes. Estas diferenças não validam a classificação dos estudantes em estilos fixos, como «visual» ou «auditivo».
22. **Aplicação em diferentes contextos educativos:** os princípios orientam a conceção de materiais impressos e digitais, mas a sua eficácia deve ser apreciada em função dos objetivos, dos conhecimentos dos estudantes, da complexidade do conteúdo e do ritmo de apresentação.
23. **Limitações da investigação:** é necessário examinar as amostras, as tarefas e a duração dos estudos antes de generalizar os resultados. Um efeito obtido numa explicação breve e num teste imediato não demonstra, por si só, eficácia num curso completo ou retenção a longo prazo.
24. **Relação com a teoria da carga cognitiva:** ambas salientam os limites da memória de trabalho. Na aprendizagem multimédia, procura-se reduzir o processamento extrínseco, gerir o essencial e promover o generativo. Não se pretende eliminar todo o esforço mental, pois compreender exige processamento ativo.

25. **Otimização da tecnologia para a educação:** selecionar e conceber recursos em função dos objetivos de aprendizagem e dos processos cognitivos dos estudantes. A novidade tecnológica, por si só, não demonstra valor pedagógico.
26. **Implicações práticas:** professores e responsáveis pela conceção de materiais podem excluir elementos irrelevantes, sinalizar o essencial, aproximar texto e imagens e segmentar explicações complexas. As escolhas devem ser avaliadas pelos resultados de aprendizagem.
27. **Relação entre teoria e prática:** a teoria permite prever como uma característica do material pode influenciar o processamento cognitivo. Os estudos experimentais testam essas previsões e os resultados orientam a conceção de novos materiais.
28. **Adaptação e estilos de aprendizagem:** não existe evidência robusta de que adequar o ensino a rótulos como «visual» ou «auditivo» melhore a aprendizagem. Deve adaptar-se o apoio aos conhecimentos prévios, às dificuldades observadas, aos objetivos e às necessidades de acessibilidade. Preferências pessoais não equivalem a métodos comprovadamente mais eficazes (Pashler et al., 2008).
29. **Desafios da investigação:** esclarecer os mecanismos cognitivos, identificar em que condições os princípios se aplicam e testar a sua generalização a outras populações, conteúdos e tecnologias. Importa também avaliar a transferência e a retenção a longo prazo.
30. **Contributo para a psicologia da educação e para a conceção instrucional:** o livro articula uma teoria dos processos de aprendizagem com evidência experimental e orientações para conceber materiais com palavras e imagens.

Telepsicologia

Fonte: American Psychological Association (APA, 2024), Guidelines for the practice of telepsychology.

As orientações da APA são uma referência profissional e devem ser articuladas com o enquadramento legal e deontológico aplicável ao contexto de prática.



1. O que é a telepsicologia segundo as orientações da APA?
Resposta: A telepsicologia consiste na prestação de serviços psicológicos através de tecnologias de telecomunicação. Pode recorrer a meios síncronos, como videoconferências e chamadas telefónicas, ou assíncronos, como mensagens e aplicações digitais.

2. Quais são os principais benefícios da telepsicologia?
Resposta: Pode ampliar o acesso a serviços psicológicos, reduzir deslocações e outras barreiras logísticas e favorecer a continuidade dos cuidados. Os benefícios dependem da adequação do serviço e do acesso dos utilizadores à tecnologia.

3. Que competências devem os psicólogos desenvolver para exercer telepsicologia?
Resposta: São necessárias competências técnicas para utilizar as tecnologias, conhecimento da evidência sobre os métodos aplicados e capacidade de adaptar o serviço às características das pessoas e dos grupos. A formação e a atualização profissional devem acompanhar a evolução da prática.

4. Que cuidados são necessários para proteger os dados em telepsicologia?
Resposta: Utilizar encriptação e autenticação multifator, quando disponíveis e adequadas, limitar os acessos e avaliar as condições de segurança dos fornecedores. Devem existir procedimentos para armazenamento, conservação e eliminação segura dos dados.

5. Como deve ser obtido o consentimento informado em telepsicologia?
Resposta: Devem explicar-se os serviços, os riscos e benefícios, os limites da confidencialidade, os procedimentos de emergência e as condições de comunicação e tratamento dos dados. O psicólogo deve verificar a compreensão da pessoa e documentar o consentimento.

6. Que cuidados exige a avaliação psicológica à distância?
Resposta: Selecionar instrumentos e procedimentos com suporte para a modalidade de aplicação, a finalidade e a população em causa. Devem documentar-se as adaptações e limitações e proteger-se os materiais de teste. A aplicação digital não garante equivalência com a aplicação presencial.

7. Como devem os psicólogos preparar a resposta a emergências em telepsicologia?
Resposta: Estabelecer previamente um plano que inclua a localização atual da pessoa, contactos de emergência, recursos locais e procedimentos perante falhas técnicas. O plano deve ser conhecido pela pessoa e permitir mobilizar apoio presencial quando necessário.

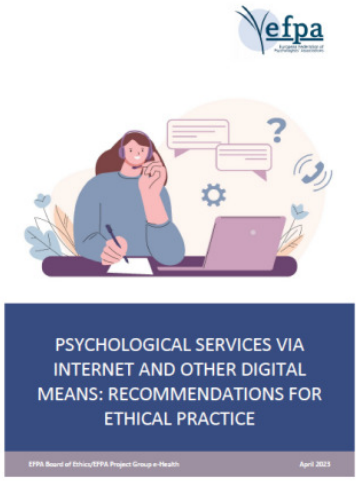
8. Que desafios éticos coloca a prática entre diferentes jurisdições?
Resposta: Verificar as exigências profissionais e legais aplicáveis nos locais relevantes para a prestação do serviço, incluindo eventuais autorizações. Devem também considerar-se as diferenças culturais, a proteção dos dados e as possibilidades de resposta a emergências.

9. Que aspetos devem ser documentados nas sessões de telepsicologia?
Resposta: Registar os elementos clinicamente relevantes, o consentimento informado, as tecnologias utilizadas, a localização necessária à segurança, os planos de emergência e as falhas técnicas com impacto no serviço. O registo deve respeitar a confidencialidade.

10. Como podem os psicólogos assegurar a qualidade da supervisão e da formação em telepsicologia?
Resposta: Desenvolver competências específicas de telesupervisão, manter formação contínua e utilizar métodos e tecnologias adequados. Importa assegurar a confidencialidade, clarificar responsabilidades e avaliar as competências de quem recebe supervisão.

Ética dos serviços psicológicos digitais

Fonte: European Federation of Psychologists' Associations (EFPA, 2023), Psychological services via internet and other digital means.



1. Quais são os principais desafios éticos dos serviços psicológicos digitais?
Resposta: Incluem a possível redução de pistas não verbais, a verificação da identidade, a segurança e a confidencialidade dos dados, a competência profissional e as implicações da prestação de serviços entre países. A disponibilidade de pistas não verbais varia com o meio utilizado.

2. O que devem os psicólogos considerar ao trabalhar com pessoas de diferentes países?
Resposta: Devem compreender as diferenças culturais, verificar as exigências legais e profissionais aplicáveis e clarificar as expectativas da pessoa. Importa também avaliar se é possível prestar o serviço com segurança e responder a emergências.

3. Quais são os princípios éticos gerais aplicáveis aos serviços psicológicos digitais?
Resposta: Respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas, competência, responsabilidade e integridade, segundo o Meta-Código de Ética da EFPA. Os mesmos princípios aplicam-se à prática presencial e à prática mediada por meios digitais.

4. Como deve ser promovida a segurança dos serviços digitais?
Resposta: Utilizar encriptação adequada, autenticação multifator e controlo de acessos, quando aplicáveis, e estabelecer procedimentos de resposta a incidentes. Devem verificar-se as identidades e rever-se regularmente as medidas de proteção.

5. Que cuidados devem os psicólogos ter com a confidencialidade?
Resposta: Explicar os limites da confidencialidade e as práticas de tratamento dos dados, proteger os registos e prevenir o acesso não autorizado às sessões. A gravação e o armazenamento de sessões exigem informação e consentimento adequados.

6. O que é necessário para prestar serviços adequados por meios digitais?
Resposta: Avaliar se o formato síncrono, assíncrono, presencial ou combinado responde às necessidades da pessoa. Os métodos devem ter suporte científico para a utilização prevista e ser aplicados dentro dos limites de competência do profissional.

7. Como deve ser tratado o consentimento informado nos serviços digitais?
Resposta: Obter um consentimento compreendido, livre e verificável, com informação sobre a natureza e os riscos do serviço. Quando sejam necessárias autorizações de representantes legais, estas devem ser verificadas, salvaguardando a participação e os direitos da pessoa acompanhada.

8. Como podem os psicólogos lidar com a ansiedade dos utilizadores perante a tecnologia?
Resposta: Apoiar a familiarização com o formato digital, esclarecer dúvidas e proporcionar alternativas adequadas, sempre que possível. O objetivo é facilitar uma escolha informada e a participação no serviço.

9. Como avaliar a adequação de testes psicológicos em contextos digitais?
Resposta: Examinar a evidência de validade e de fiabilidade para as interpretações pretendidas, a população e as condições de aplicação. Devem respeitar-se as instruções dos instrumentos e documentar-se limitações ou adaptações relevantes.

10. Como podem as associações profissionais apoiar a prática digital?
Resposta: Produzir orientações articuladas com os códigos deontológicos, oferecer formação contínua, facilitar a verificação das qualificações dos profissionais e promover investigação. As orientações devem ser divulgadas e revistas periodicamente.

Inteligência artificial e psicologia

Fonte: Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP, 2023), O factor humano na inteligência artificial.



1. O que é a inteligência artificial e quais são os seus principais domínios?
Resposta: A inteligência artificial (IA) abrange sistemas computacionais que realizam tarefas como reconhecer padrões, processar linguagem, produzir previsões ou apoiar decisões. Entre os seus domínios contam-se a aprendizagem automática, a visão por computador, o processamento de linguagem natural e a robótica.

2. Que benefícios potenciais pode a IA trazer à saúde psicológica?
Resposta: Pode apoiar a identificação de sinais de risco, a avaliação e a monitorização de dificuldades, bem como a psicoeducação através de agentes conversacionais. A utilidade clínica depende de validação, segurança e supervisão profissional; uma previsão algorítmica não equivale a um diagnóstico nem garante prevenção eficaz.

3. Quais são os principais desafios éticos associados à IA?
Resposta: Incluem a transparência e a explicabilidade, os enviesamentos, a privacidade, a discriminação e a responsabilização pelas decisões. A conceção e a utilização dos sistemas devem proteger os direitos das pessoas.

4. Como pode a IA contribuir para o bem-estar no trabalho?
Resposta: Pode apoiar a gestão de tarefas e reduzir algumas exigências repetitivas. As organizações devem, contudo, avaliar efeitos como intensificação do trabalho, vigilância excessiva, desigualdades e impactos na saúde psicológica.

5. Qual é a importância da diversidade no desenvolvimento de sistemas de IA?
Resposta: Equipas diversas podem ajudar a identificar necessidades e riscos que passariam despercebidos. A inclusão exige também dados adequados, participação dos utilizadores e avaliação de enviesamentos; a diversidade da equipa, por si só, não os elimina.

6. Que recomendações estratégicas são propostas para a IA na saúde psicológica?
Resposta: Estabelecer orientações e regulação adequadas, proteger os dados, formar os profissionais e envolver especialistas no comportamento humano. As ferramentas, incluindo agentes conversacionais, devem ser avaliadas quanto à eficácia, à segurança e ao desempenho em diferentes grupos.

7. Como podem os sistemas de IA apoiar a educação?
Resposta: Podem adaptar o apoio às dificuldades identificadas, fornecer feedback e facilitar o acesso a recursos educativos. Os benefícios dependem da qualidade pedagógica, da exatidão das respostas e da avaliação da aprendizagem efetivamente alcançada.

8. Quais são os riscos da utilização de IA na justiça?
Resposta: Sistemas enviesados podem reproduzir ou agravar discriminações, por exemplo na estimativa do risco de reincidência. A opacidade pode dificultar a compreensão e a contestação das decisões.

9. Que impactos pode a IA ter no mercado de trabalho?
Resposta: Pode automatizar tarefas, transformar funções e criar novas atividades, mas também gerar insegurança laboral e desigualdades. Os efeitos variam entre profissões e dependem das condições de adoção, da formação e das políticas de transição.

10. Como podem os psicólogos contribuir para uma implementação ética da IA?
Resposta: Podem participar na conceção e avaliação dos sistemas, estudar os seus efeitos cognitivos, emocionais e sociais e apoiar a identificação de riscos. O seu contributo ajuda a orientar as tecnologias para as necessidades humanas e para os princípios éticos.

Referências bibliográficas

American Psychological Association. (2024). Guidelines for the practice of telepsychology. https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology-revision.pdf

European Federation of Psychologists' Associations. (2023). Psychological services via internet and other digital means: Recommendations for ethical practice. https://www.efpa.eu/wp-content/uploads/2023/04/psychological_services_via_internet_and_other_digital_means_-_recommendations_for_ethical_practice_april_2023_002.pdf

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678

Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2023). O factor humano na inteligência artificial: Recomendações estratégicas para a sustentabilidade. https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_ofactorhumanonainteligenciaartificial.pdf

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x